(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202213116 U
(45)授权公告日 2012.05.09

(21)申请号 201120278286.1

(22)申请日 2011.08.02

(73)专利权人 长沙伍扬工业设备科技有限公司
地址 410003 湖南省长沙市开福区东风路305号

(72)发明人 胡小辉 黄强 全小军 袁寿斌

(74)专利代理机构 湖南兆弘专利事务所 43008
代理人 周长清

(51)Int.Cl.
B29C 44/56(2006.01)
B29K 75/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

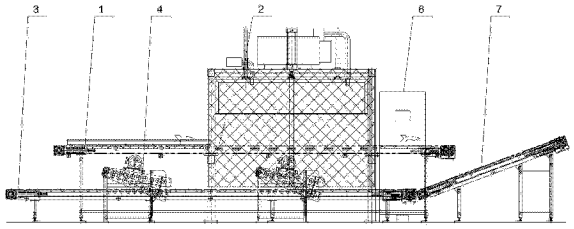
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

机械真空两用破泡机

(57)摘要

本实用新型公开了一种机械真空两用破泡机，包括真空破泡带式输送线、真空破泡机构、机械挤压带式输送线、一个以上的机械式破泡机构、控制系统以及出料带式输送线，真空破泡机构装设于真空破泡带式输送线的上方，机械挤压带式输送线位于真空破泡带式输送线的下方，一个以上的机械式破泡机构装设于真空破泡带式输送线与机械挤压带式输送线之间，出料带式输送线位于真空破泡带式输送线和机械挤压带式输送线的出料端。本实用新型具有结构简单紧凑、成本低廉、操作简便、功能全面、可靠性好、适用范围广等优点。



CN 202213116 U

1. 一种机械真空两用破泡机，其特征在于：包括真空破泡带式输送线（1）、真空破泡机构（2）、机械挤压带式输送线（3）、一个以上的机械式破泡机构（4）、控制系统（6）以及出料带式输送线（7），所述真空破泡机构（2）装设于真空破泡带式输送线（1）的上方，所述机械挤压带式输送线（3）位于真空破泡带式输送线（1）的下方，所述一个以上的机械式破泡机构（4）装设于真空破泡带式输送线（1）与机械挤压带式输送线（3）之间，所述出料带式输送线（7）位于真空破泡带式输送线（1）和机械挤压带式输送线（3）的出料端。

2. 根据权利要求 1 所述的机械真空两用破泡机，其特征在于：所述真空破泡带式输送线（1）包括支架组件、驱动组件以及传动组件，所述支架组件包括通过脚架（10）支撑的机身（11），所述传动组件包括安装于机身（11）上的托板（12）、托辊（13）以及支承于托板（12）和托辊（13）上的输送皮带（14），所述驱动组件包括减速电机（18）以及分别位于机身（11）两端的主动带轮（16）和从动带轮（21），所述主动带轮（16）与减速电机（18）的输出端相连，所述输送皮带（14）绕设于主动带轮（16）和从动带轮（21）上。

3. 根据权利要求 2 所述的机械真空两用破泡机，其特征在于：所述机身（11）上设有护边（25）。

4. 根据权利要求 2 所述的机械真空两用破泡机，其特征在于：所述机身（11）上设有高度检测器（26）。

5. 根据权利要求 1 ～ 4 中任意一项所述的机械真空两用破泡机，其特征在于：所述真空破泡机构（2）包括真空泵（34）、真空罩（40）以及升降组件，所述真空泵（34）和升降组件均安装于真空机构安装主架（30）上，所述真空罩（40）连接于升降组件上并可随升降组件做升降运动，所述真空泵（34）通过管路与真空罩（40）连通，所述真空罩（40）位于真空破泡带式输送线（1）的正上方。

6. 根据权利要求 1 ～ 4 中任意一项所述的机械真空两用破泡机，其特征在于：所述机械挤压带式输送线（3）包括第二驱动组件、第二机身（46）以及安装于第二机身（46）的支撑托辊组（47）、皮带托板（49）。

7. 根据权利要求 1 ～ 4 中任意一项所述的机械真空两用破泡机，其特征在于：所述机械式破泡机构（4）包括第一支架（51）、辊道安装机身（52）、辊道组（53）、第二减速电机（55）以及第二支架（48），所述辊道组（53）安装于辊道安装机身（52）上并由第二减速电机（55）驱动，所述辊道安装机身（52）的一端铰接于第一支架（51）顶端的活动支架（56）上，另一端与机械挤压带式输送线（3）的输送方向形成锐角并连接有一弹性拉紧件（57），所述弹性拉紧件（57）固定于第二支架（48）的底部。

8. 根据权利要求 7 所述的机械真空两用破泡机，其特征在于：所述第二支架（48）的顶部设有一导向板（60），所述导向板（60）上开设有与辊道安装机身（52）摆动配合的导向槽（61）。

9. 据权利要求 7 所述的机械真空两用破泡机，其特征在于：所述机械挤压带式输送线（3）上输送线的外侧处设有一调节螺杆（58），所述调节螺杆（58）的顶部与辊道安装机身（52）的一端接触配合。

机械真空两用破泡机

技术领域

[0001] 本实用新型主要涉及到制备聚氨酯发泡产品的设备领域，特指一种真空破泡机。

背景技术

[0002] 中国汽车业已经开始准备从“大”向“强”转型的大环境下，近年来，中高级轿车市场逐渐成为各大汽车厂商在中国最为重视的市场之一，此区间市场需求大，受众群体广泛，竞争激烈，汽车行业加大和加强汽车零部件的造、物流、品质、成本进行逐步的改善。其使用的聚氨酯发泡产品都是进口或比较简单的，前者成本高、后者效率低、稳定性不高，无法适应中高档座椅的生产需求。在聚氨酯发泡产品的生产过程中，所生成的气体开始时绝大部分都在泡沫体内，如果不除去，气体会随着温度等其他条件的变化而发生体积变化，因而引起制品的形状发生变化，因此就需要采用破泡机对其进行破泡作业。现有的破泡机功能均比较单一，无法同时满足各种破泡作业的需要，且结构复杂，占地面积大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题就在于：针对现有技术存在的技术问题，本实用新型提供一种结构简单紧凑、成本低廉、操作简便、功能全面、可靠性好、适用范围广的机械真空两用破泡机。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种机械真空两用破泡机，包括真空破泡带式输送线、真空破泡机构、机械挤压带式输送线、一个以上的机械式破泡机构、控制系统以及出料带式输送线，所述真空破泡机构装设于真空破泡带式输送线的上方，所述机械挤压带式输送线位于真空破泡带式输送线的下方，所述一个以上的机械式破泡机构装设于真空破泡带式输送线与机械挤压带式输送线之间，所述出料带式输送线位于真空破泡带式输送线和机械挤压带式输送线的出料端。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进：

[0007] 所述真空破泡带式输送线包括支架组件、驱动组件以及传动组件，所述支架组件包括通过脚架支撑的机身，所述传动组件包括安装于机身上的托板、托辊以及支承于托板和托辊上的输送皮带，所述驱动组件包括减速电机以及分别位于机身两端的主动带轮和从动带轮，所述主动带轮与减速电机的输出端相连，所述输送皮带绕设于主动带轮和从动带轮上。

[0008] 所述机身上设有护边。

[0009] 所述机身上设有高度检测器。

[0010] 所述真空破泡机构包括真空泵、真空罩以及升降组件，所述真空泵和升降组件均安装于真空机构安装主架上，所述真空罩连接于升降组件上并可随升降组件做升降运动，所述真空泵通过管路与真空罩连通，所述真空罩位于真空破泡带式输送线的正上方。

[0011] 所述机械挤压带式输送线包括第二驱动组件、第二机身以及安装于第二机身的支撑托辊组、皮带托板。

[0012] 所述机械式破泡机构包括第一支架、辊道安装机身、辊道组、第二减速电机以及第二支架，所述辊道组安装于辊道安装机身上并由第二减速电机驱动，所述辊道安装机身的一端铰接于第一支架顶端的活动支架上，另一端与机械挤压带式输送线的输送方向形成锐角并连接有一弹性拉紧件，所述弹性拉紧件固定于第二支架的底部。

[0013] 所述第二支架的顶部设有一导向板，所述导向板上开设有与辊道安装机身摆动配合的导向槽。

[0014] 所述机械挤压带式输送线上输送线的外侧处设有一调节螺杆，所述调节螺杆的顶部与辊道安装机身的一端接触配合。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：

[0016] 1、本实用新型结构简单紧凑、成本低、节约空间、操作简便、自动化程度高、适用范围广，通过真空破泡和机械破泡结合，实现了产品处理的自由转换。

[0017] 2、本实用新型真空破泡和机械破泡结合，解决搬运过程，提升了产品质量，企业形象，有利于提升产品的市场拓展；

[0018] 3、本实用新型光电控制的配合、使产品输送、处理结合应用，配合电控制系统和 PLC 及各种感应开关管理作业，可以实现产品处理数据的变更和设置，实现自动化作业。

附图说明

[0019] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0020] 图 2 是本实用新型中真空破泡带式输送线和上方的真空破泡机构的结构示意图；

[0021] 图 3 是本实用新型中机械挤压带式输送线之间的机械式破泡机构的结构示意图。

[0022] 图例说明：

[0023] 1、真空破泡带式输送线；2、真空破泡机构；3、机械挤压带式输送线；4、机械式破泡机构；6、控制系统；7、出料带式输送线；10、脚架；11、机身；12、托板；13、托辊；14、输送皮带；16、主动带轮；17、带座轴承；18、减速电机；19、驱动安装板；20、主动张紧机构；21、从动带轮；22、从动带座轴承；23、从动安装板；24、从动张紧机构；25、护边；26、高度检测器；27、立柱；29、真空底板；30、真空机构安装主架；31、线性导轨；32、升降件；33、真空单元安装板；34、真空泵；35、真空管；36、真空角阀；37、卡箍；38、进气管口；39、排气口；40、真空罩；41、密封条；43、第二脚架；45、皮带；46、第二机身；47、托辊组；48、第二支架；49、皮带托板；50、可调支撑脚；51、第一支架；52、辊道安装机身；53、辊道组；54、驱动座；55、第二减速电机；56、活动支架；57、弹性拉紧件；58、调节螺杆；59、固定板；60、导向板；61、导向槽。

具体实施方式

[0024] 以下将结合说明书附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。

[0025] 如图 1 所示，本实用新型的机械真空两用破泡机，包括真空破泡带式输送线 1、真空破泡机构 2、机械挤压带式输送线 3、一个以上的机械式破泡机构 4、控制系统 6 以及出料带式输送线 7，真空破泡机构 2 装设于真空破泡带式输送线 1 的上方，机械挤压带式输送线 3 位于真空破泡带式输送线 1 的下方，一个以上的机械式破泡机构 4 装设于真空破泡带式输送线 1 与机械挤压带式输送线 3 之间，出料带式输送线 7 位于真空破泡带式输送线 1 和机

械挤压带式输送线 3 的出料端。通过本实用新型将聚氨酯发泡产品在发泡过程产生的汽泡进行破坏，使产品的使用舒适性增高。其中，真空破泡方式一般使用于聚氨酯发泡产品中带有骨架的，而机械破泡是用于聚氨酯发泡产品中不带有骨架的。这样，将机械破泡和真空破泡集成在一套设备上，使其达到同一个输出线，不但节省了占地面积，而且使用方便、易于管理和控制。

[0026] 如图 2 所示，本实施例中，真空破泡带式输送线 1 包括支架组件、驱动组件以及传动组件，支架组件包括通过脚架 10 支撑的机身 11，传动组件包括安装于机身 11 上的托板 12、托辊 13 以及支承于托板 12 和托辊 13 上的输送皮带 14，驱动组件包括减速电机 18 以及分别位于机身 11 两端的主动带轮 16 和从动带轮 21，减速电机 18 采用斜齿轮减速电机，主动带轮 16 与减速电机 18 的输出端相连，输送皮带 14 绕设于主动带轮 16 和从动带轮 21 上。减速电机 18、主动带轮 16 以及带座轴承 17 一起安装于驱动安装板 19 上，机身 11 上对应位置设有主动张紧机构 20。从动带轮 21、从动带座轴承 22 一起安装于从动安装板 23 上，机身 11 上对应位置设有从动张紧机构 24。机身 11 上设有护边 25 和高度检测器 26。

[0027] 真空破泡机构 2 包括真空泵 34、真空罩 40 以及升降组件，真空泵 34 和升降组件均安装于真空机构安装主架 30 上。其中，真空泵 34 通过真空单元安装板 33 连接于真空机构安装主架 30 上，真空机构安装主架 30 支承于立柱 27 的顶端，真空罩 40 连接于升降组件上并可随升降组件做升降运动，真空泵 34 通过真空管 35 与真空罩 40 连通，真空管 35 上设有真空角阀 36 并由卡箍 37 固定在真空罩 40 的真空进气管口 38 上。真空罩 40 上设有排气口 39，真空罩 40 的底部边缘处设有密封条 41。真空罩 40 位于真空破泡带式输送线 1 的正上方，真空破泡带式输送线 1 的输送皮带 14 下方对应设有真空底板 29。升降组件包括线性导轨 31 和升降件 32，由升降件 32 带着真空罩 40 沿着线性导轨 31 做升降运动。

[0028] 如图 3 所示，机械挤压带式输送线 3 包括第二驱动组件、第二机身 46 以及安装于第二机身 46 的支撑托辊组 47、皮带托板 49。第二驱动组件包括驱动件以及与驱动件相连的皮带 45，该皮带 45 支承于支撑托辊组 47、皮带托板 49 并由驱动件驱动。第二机身 46 由第二脚架 43 支撑，第二脚架 43 的底部设有可调支撑脚 50。

[0029] 本实施例中有两个机械式破泡机构 4，每个机械式破泡机构 4 包括第一支架 51、辊道安装机身 52、辊道组 53、驱动座 54、第二减速电机 55 以及第二支架 48，辊道组 53 安装于辊道安装机身 52 上并由第二减速电机 55 驱动，辊道组 53 转动方向与机械挤压带式输送线 3 上皮带 45 的转动方向相反。辊道安装机身 52 的一端铰接于第一支架 51 顶端的活动支架 56 上，另一端与机械挤压带式输送线 3 的输送方向形成锐角并连接有一弹性拉紧件 57，弹性拉紧件 57 固定于第二支架 48 的底部。泡沫会从辊道组 53 与机械挤压带式输送线 3 之间挤压穿过，再由弹性拉紧件 57 复位。在本实施例中，第二支架 48 的顶部设有一导向板 60，导向板 60 上开设有与辊道安装机身 52 摆动配合的弧形的导向槽 61。机械挤压带式输送线 3 上输送线的外侧处设有一调节螺杆 58，调节螺杆 58 的顶部与辊道安装机身 52 的一端接触配合，通过螺纹配合，可以通过调节螺杆 58 调节辊道安装机身 52 的高度，以适应不同厚度的泡沫。第一支架 51 和第二支架 48 的下端均设有固定板 59 与地面固定。

[0030] 真空破泡工作原理：泡沫放入到真空破泡带式输送线 1 → 进入真空罩 40 下方 → 光电传感器感应到信号 → 真空破泡带式输送线 1 停止 → 真空罩 40 放下、压严 → 真空角阀 36 打开 → 真空泵 34 运行、抽真空 → 真空度达到后排气、再抽真空、再排气，循环 2-3 次 → 真空

开孔完成→系统关闭抽真空→真空罩40提升打开→真空破泡带式输送线1运行，将泡沫输送出去→下一泡沫进入，开始下一循环。

[0031] 机械破泡工作原理：泡沫放入到机械挤压带式输送线3上→输送进入机械式破泡机构4→通过机械挤压带式输送线3和机械式破泡机构4的相对运动，将泡沫产品挤压输出→经过挤压的由机械挤压带式输送线3继续→再次输送进入机械式破泡机构4→通过机械挤压带式输送线3和机械式破泡机构4的相对运动，将泡沫产品再次挤压输出，挤压后的泡沫输送出去→下一泡沫进入，开始下一循环。

[0032] 以上仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，应视为本实用新型的保护范围。

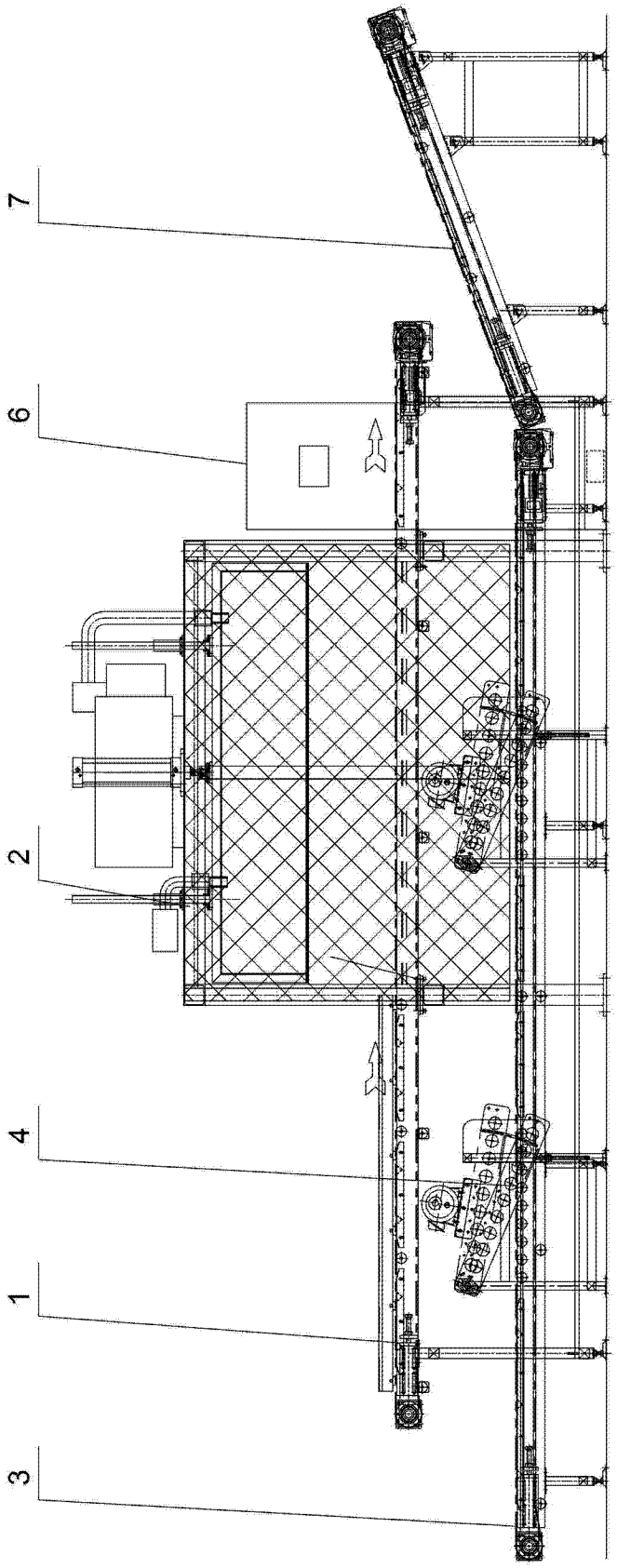


图 1

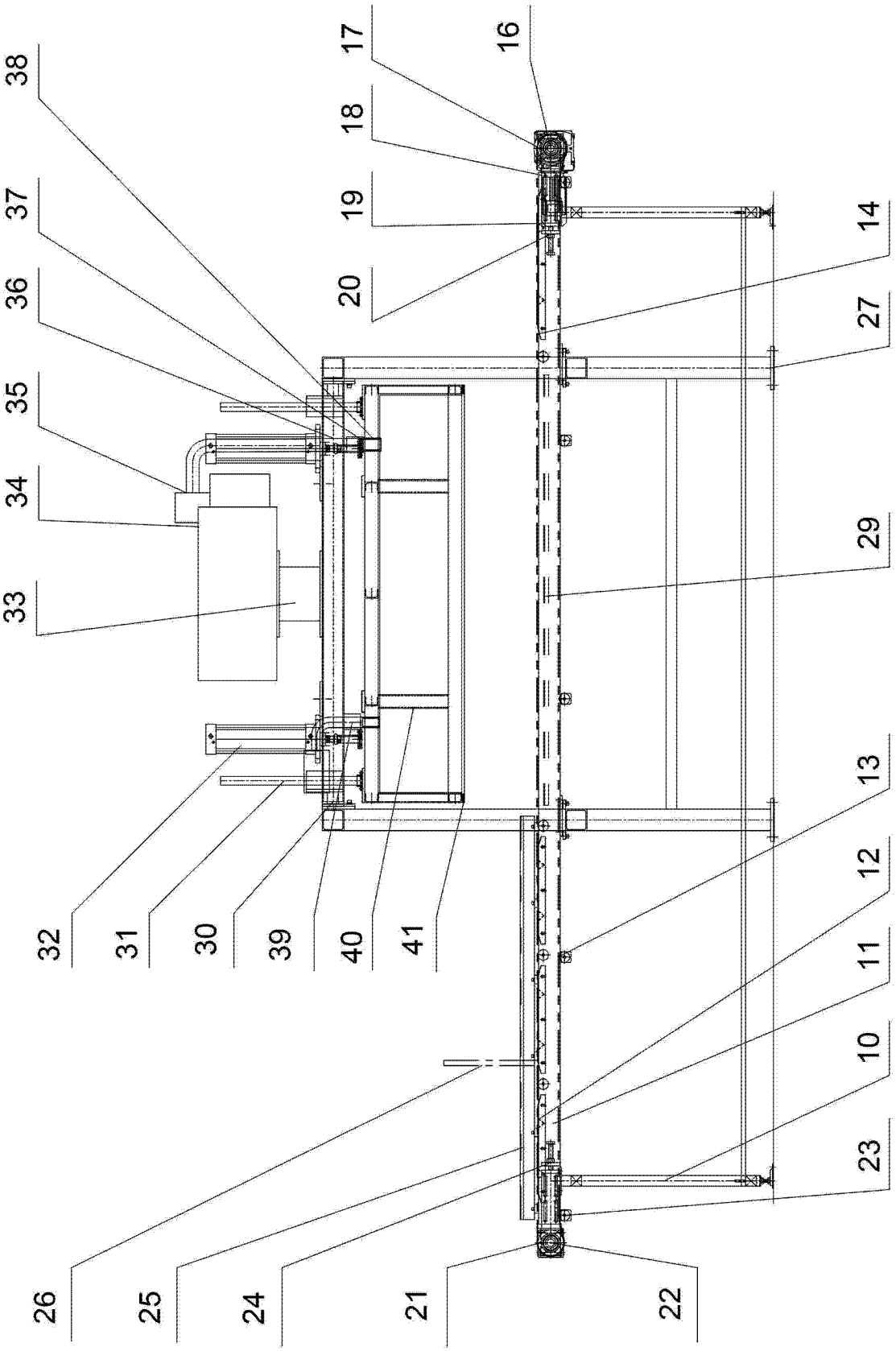

38
37
36
35
34
33
17
16
18
19
20
14
27
29
13
12
11
10
23
32
31
30
39
40
41
26
25
24
21
22

图 2

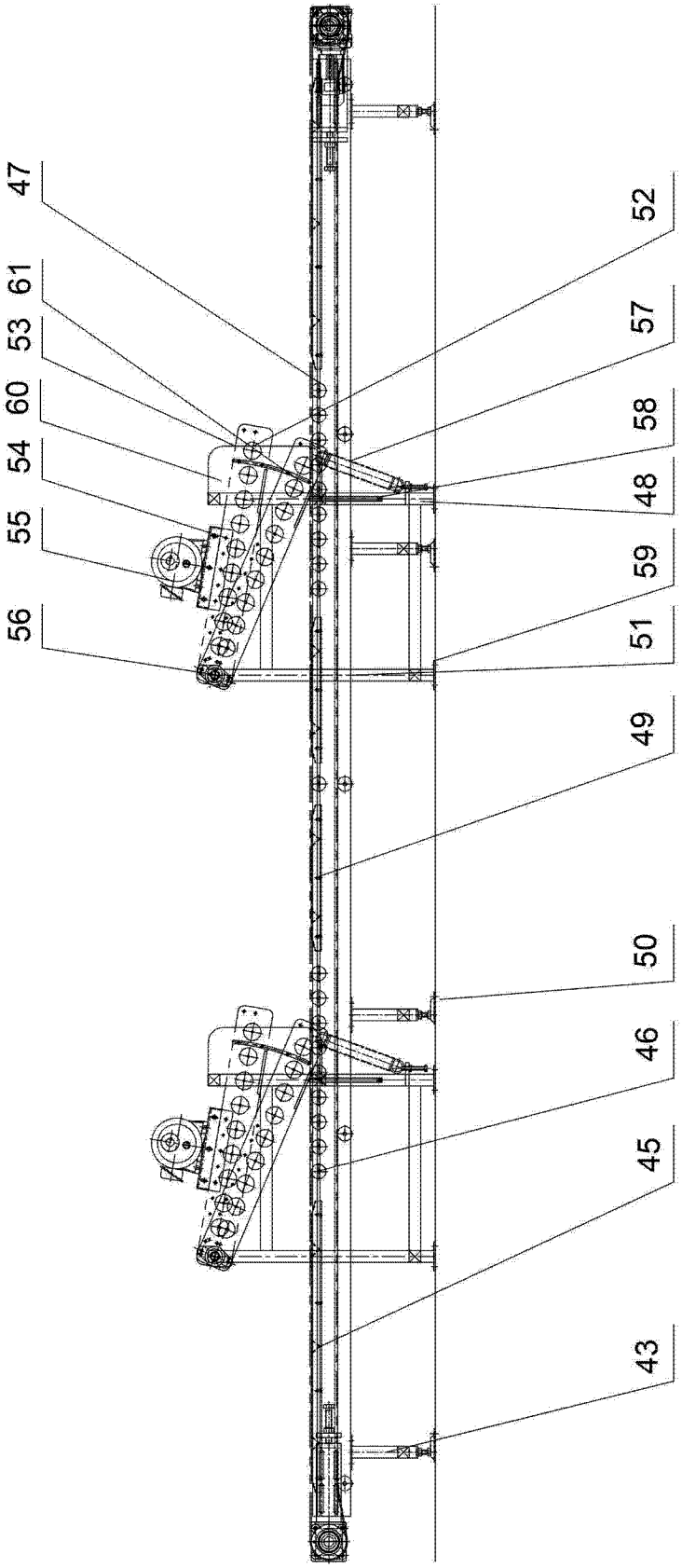


图 3